

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИКТ)

Основы программной инженерии
Лабораторная работа № 2

Выполнил:

Серенко Егор Игоревич

Ровкова Анастасия Сергеевна

Р3216

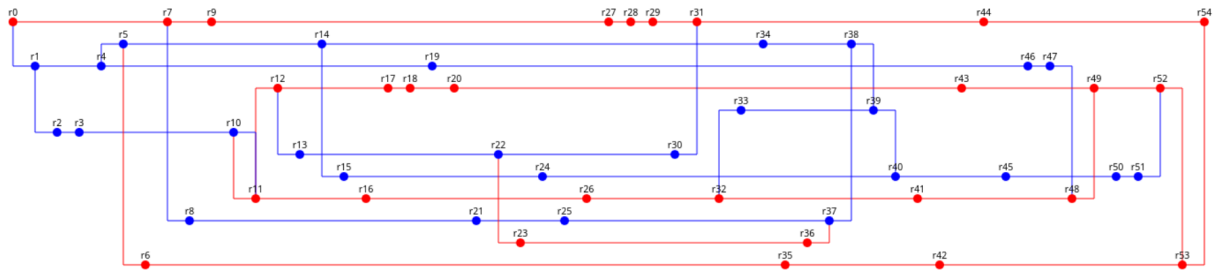
Принял:

Коновалов Арсений Антонович

г. Санкт-Петербург

2026 г.

1. Задание и блок-схему



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

***вместо svn - mercurial**

2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.

Mercurial:

```
hg init
```

```
echo "фанфик. часть 1" > fanfic.txt
```

Git:

```
git init
```

```
echo "фанфик. часть 1" > fanfic.txt
```

3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями.

Git:

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$RED" -m "r0"
```

```
git checkout -b branch_1
```

```
echo "Событие 1" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r1"
```

```
git checkout -b branch_2
```

```
echo "Событие 2" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r2"
```

```
echo "Событие 3" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r3"
```

```
git checkout branch_1
```

```
echo "Событие 4" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r4"
```

```
git checkout -b branch_3
```

```
echo "Событие 5" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r5"
```

```
git checkout -b branch_4
```

```
echo "Событие 6" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$RED" -m "r6"
```

```
git checkout master
```

```
echo "Событие 7" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r7"
```

```
git checkout -b branch_5
echo "Событие 8" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r8"
```

```
git checkout master
echo "Событие 9" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r9"
```

```
git checkout branch_2
echo "Событие 10" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r10"
```

```
git checkout -b branch_6
echo "Событие 11" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r11"
```

```
git checkout -b branch_7
echo "Событие 12" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r12"
```

```
git checkout -b branch_8
echo "Событие 13" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r13"
```

```
git checkout branch_3
echo "Событие 14" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r14"
```

```
git checkout -b branch_9
echo "Событие 15" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r15"
```

```
git checkout branch_6
echo "Событие 16" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r16"
```

```
git checkout branch_7
echo "Событие 17" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r17"
```

```
echo "Событие 18" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r18"
```

```
git checkout branch_1
echo "Событие 19" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r19"
```

```
git checkout branch_7
echo "Событие 20" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r20"
```

```
git checkout branch_5
echo "Событие 21" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r21"
```

```
git checkout branch_8
echo "Событие 22" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r22"
```

```
git checkout -b branch_10
echo "Событие 23" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r23"
```

```
git checkout branch_9
echo "Событие 24" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r24"
```

```
git checkout branch_5
echo "Событие 25" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r25"
```

```
git checkout branch_6
echo "Событие 26" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r26"
```

```
git checkout master
echo "Событие 27" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r27"
```

```
echo "Событие 28" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r28"
```

```
echo "Событие 29" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r29"
```

```
git checkout branch_8
echo "Событие 30" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r30"
```

```
git checkout master
git merge branch_8 --no-commit -X ours
echo "Событие 31. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r31"
```

```
git checkout branch_6
echo "Событие 32" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r32"
```

```
git checkout -b branch_11
echo "Событие 33" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r33"
```

```
git checkout branch_3
echo "Событие 34" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r34"
```

```
git checkout branch_4
echo "Событие 35" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r35"
```



```
git checkout branch_10
echo "Событие 36" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r36"
```

```
git checkout branch_5
git merge branch_10 --no-commit -X ours
echo "Событие 37. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r37"
```

```
git checkout branch_3
git merge branch_5 --no-commit -X ours
echo "Событие 38. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r38"
```

```
git checkout branch_11
git merge branch_3 --no-commit -X ours
echo "Событие 39. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r39"
```

```
git checkout branch_9
git merge branch_11 --no-commit -X ours
echo "Событие 40. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r40"
```

```
git checkout branch_6
```

```
echo "Событие 41" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$RED" -m "r41"
```

```
git checkout branch_4
```

```
echo "Событие 42" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$RED" -m "r42"
```

```
git checkout branch_7
```

```
echo "Событие 43" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$RED" -m "r43"
```

```
git checkout master
```

```
echo "Событие 44" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$RED" -m "r44"
```

```
git checkout branch_9
```

```
echo "Событие 45" >> fanfic.txt
```

```
git add fanfic.txt
```

```
git commit --author="$BLUE" -m "r45"
```

```
git checkout branch_1
```

```
echo "Событие 46" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r46"
```

```
echo "Событие 47" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r47"
```

```
git checkout branch_6
git merge branch_1 --no-commit -X ours
echo "Событие 48. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r48"
```

```
git checkout branch_7
git merge branch_6 --no-commit -X ours
echo "Событие 49. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r49"
```

```
git checkout branch_9
echo "Событие 50" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r50"
```

```
echo "Событие 51" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$BLUE" -m "r51"
```

```
git checkout branch_7
git merge branch_9 --no-commit -X ours
echo "Событие 52. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r52"
```

```
git checkout branch_4
git merge branch_7 --no-commit -X ours
echo "Событие 53. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r53"
```

```
git checkout master
git merge branch_4 --no-commit -X ours
echo "Событие 54. Мерж" >> fanfic.txt
git add fanfic.txt
git commit --author="$RED" -m "r54"
```

```
git --no-pager log --graph --oneline --all
```

Mercurial:

```
hg add fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r0"
```

```
hg branch branch_1
echo "Событие 1" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r1"
```

```
hg branch branch_2
echo "Событие 2" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r2"
```

```
echo "Событие 3" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r3"
```

```
hg update branch_1
echo "Событие 4" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r4"
```

```
hg branch branch_3
echo "Событие 5" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r5"
```

```
hg branch branch_4
echo "Событие 6" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r6"
```

```
hg update default
echo "Событие 7" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r7"
```

```
hg branch branch_5
echo "Событие 8" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r8"
```

```
hg update default
echo "Событие 9" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r9"
```

```
hg update branch_2
echo "Событие 10" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r10"
```

```
hg branch branch_6
echo "Событие 11" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r11"
```

```
hg branch branch_7
echo "Событие 12" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r12"
```

```
hg branch branch_8
echo "Событие 13" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r13"
```

```
hg update branch_3
echo "Событие 14" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r14"
```

```
hg branch branch_9
echo "Событие 15" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r15"
```

```
hg update branch_6
echo "Событие 16" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r16"
```

```
hg update branch_7
echo "Событие 17" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r17"
```

```
echo "Событие 18" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r18"
```

```
hg update branch_1
echo "Событие 19" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r19"
```

```
hg update branch_7
echo "Событие 20" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r20"
```

```
hg update branch_5
echo "Событие 21" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r21"
```

```
hg update branch_8
echo "Событие 22" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r22"
```

```
hg branch branch_10
```

```
echo "Событие 23" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$RED" -m "r23"
```

```
hg update branch_9  
echo "Событие 24" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$BLUE" -m "r24"
```

```
hg update branch_5  
echo "Событие 25" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$BLUE" -m "r25"
```

```
hg update branch_6  
echo "Событие 26" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$RED" -m "r26"
```

```
hg update default  
echo "Событие 27" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$RED" -m "r27"
```

```
echo "Событие 28" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$RED" -m "r28"
```

```
echo "Событие 29" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$RED" -m "r29"
```

```
hg update branch_8  
echo "Событие 30" >> fanfic.txt  
hg commit -u "$BLUE" -m "r30"
```



```
hg update default
hg merge branch_8 --tool internal:local
echo "Событие 31. Мерж" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r31"
```

```
hg update branch_6
echo "Событие 32" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r32"
```

```
hg branch branch_11
echo "Событие 33" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r33"
```

```
hg update branch_3
echo "Событие 34" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r34"
```

```
hg update branch_4
echo "Событие 35" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r35"
```

```
hg update branch_10
echo "Событие 36" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r36"
```

```
hg update branch_5
hg merge branch_10 --tool internal:local
```

```
echo "Событие 37. Мерж" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r37"
```

```
hg update branch_3
hg merge branch_5 --tool internal:local
echo "Событие 38. Мерж" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r38"
```

```
hg update branch_11
hg merge branch_3 --tool internal:local
echo "Событие 39. Мерж" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r39"
```

```
hg update branch_9
hg merge branch_11 --tool internal:local
echo "Событие 40. Мерж" >> fanfic.txt
hg commit -u "$BLUE" -m "r40"
```

```
hg update branch_6
echo "Событие 41" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r41"
```

```
hg update branch_4
echo "Событие 42" >> fanfic.txt
hg commit -u "$RED" -m "r42"
```

```
hg update branch_7
echo "Событие 43" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r43"
```

```
hg update default
```

```
echo "Событие 44" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r44"
```

```
hg update branch_9
```

```
echo "Событие 45" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$BLUE" -m "r45"
```

```
hg update branch_1
```

```
echo "Событие 46" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$BLUE" -m "r46"
```

```
echo "Событие 47" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$BLUE" -m "r47"
```

```
hg update branch_6
```

```
hg merge branch_1 --tool internal:local
```

```
echo "Событие 48. Мерж" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r48"
```

```
hg update branch_7
```

```
hg merge branch_6 --tool internal:local
```

```
echo "Событие 49. Мерж" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r49"
```

```
hg update branch_9
```

```
echo "Событие 50" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$BLUE" -m "r50"
```

```
echo "Событие 51" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$BLUE" -m "r51"
```

```
hg update branch_7
```

```
hg merge branch_9 --tool internal:local
```

```
echo "Событие 52" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r52"
```

```
hg update branch_4
```

```
hg merge branch_7 --tool internal:local
```

```
echo "Событие 53" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r53"
```

```
hg update default
```

```
hg merge branch_4 --tool internal:local
```

```
echo "Событие 54" >> fanfic.txt
```

```
hg commit -u "$RED" -m "r54"
```

4. Выводы по работе.

В данной лабораторной работе я познакомилась с новой системой контроля версий Mercurial и лишней раз потренировалась в использовании Git.

